

## 第3章 PSG から X' -syntax へ

### 3.1★生成文法の理論史

#### 3.1.1 創生期：変形文法の誕生 (1950年代～1960年初頭)

アメリカ構造主義の興隆の中で、人間の脳内にある無限の文を生成する有限の規則体系を記述することを提唱する生成文法が登場した。

- ***The Logical Structure of Linguistic Theory* (1955 年執筆/1975 年出版)**
  - **意義:** チョムスキーの博士論文。生成文法の基礎理論 (句構造規則と変形規則の原型) が初めて網羅的に構築された。
- ***Syntactic Structures* (1957 年)**
  - **意義:** 記念すべき初出版の書。言語を「有限の規則から無限の文を生成する装置」と定義し、句構造規則と変形規則を組み合わせた最初のモデルを提示。

#### 3.1.2 標準理論 (1962 年～1970 年)

文の統語構造の意味解釈に対する役割や、構造の階層化の議論が進んだ。日本語では Inoue (1964), Kuroda (1965), Kuno (1973) などが活躍。

- ***Aspects of the Theory of Syntax* (1965 年)**
  - **意義:** いわゆる「標準理論 (Standard Theory)」を確立した名著。文構造を、意味解釈に関わる「深層構造 Deep Structure」と音声的な表れである「表層構造 Surface Structure」に分け、それらを変形によって結びつけるモデルを提示しました。また、生有的な「普遍文法 (Universal Grammar)」や「言語能力 (Competence)」の概念が鮮明に打ち出されました。

#### 3.1.3 拡大標準理論 (1970 年代)

**X' 理論の登場**が、A/A' 移動の区別の定式化する中で移動の制約への研究が進展。変形規則だけでなく、意味解釈規則に基づく分析が進展。

- **関連著作:** *Essays on Form and Interpretation* (1977 年)、*Rules and Representations* (1980 年)
- **特徴:**
  - **X バー理論の受容:** 句構造の一般化が進み、Jackendoff らの業績を取り入れる形で X バー理論が定着。
  - **変形規則の残存:** 移動を制限するために個別的・細分化された変形規則や、その統制条件 (Subjacency など) が議論。

### 3.1.4 統率・束縛理論 (GB 理論) (1980 年代～1990 年代初頭)

1980 年代初頭、個別の変形規則を廃し、すべての言語に共通する少数の「原理」と、言語ごとの「パラメータ」の組み合わせで文法を捉える革命的な原理とパラメータモデル (P&P アプローチ) が誕生。

- 関連著作：
  - *Lectures on Government and Binding* (1981)、*Barriers* (1986 年)
  - *Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use* (1986 年)
- 特徴：
  - **T モデル**: D 構造 (Deep Structure)、S 構造 (S-structure)、音声表象 (PF)、論理表象 (LF) の 4 つのレベルが厳密に定義され、文法構造のアーキテクチャが体系化。
  - **変形規則の単一化**: 個別多様な変形規則がすべて廃棄され、**Move- $\alpha$**  に統合されました。
  - **モジュールの自律と連動**: 文法が「境界理論」「統率理論」「束縛理論」「 $\theta$  理論」「格理論」「コントロール理論」といった独立したモジュール群に分かれ、それらの原理が相互にフィルターとして働くことで非文を排除するシステムへ。

### 3.1.5 ミニマリスト・プログラム (1990 年代～現代)

GB 理論にあった複雑なモジュールや「深層構造」「表層構造」といった過剰なレベル設定すら削ぎ落とし、文法という脳内計算システムの本質を極限まで追求する現代の主流パラダイム。

- ***The Minimalist Program* (1993 年論文発表 / 1995 年書籍化)**
  - **意義**: ミニマリスト・プログラム (MP) の出発点。言語システムは、思考系 (意味) と音声系 (表象) という 2 つのインターフェース条件を満たすために、最も「経済的・効率的 (Economical Design)」にデザインされているという仮説のもと、従来の「変形」を極限まで単純化し、単一の結合演算 **Merge (マージ)** を中心据えたモデルへの移行。

### 3.2 データ観察:構成素テスト

- (1) a. The boy ran up the hill. 「駆け上がった」→構成素  
b. The boy rang up the man. 「電話をかけた」→構成素ではない

これは、文の中の句（かたまり）を認めるためのテスト（診断）のこと。  
さまざまなものが提案されている。

#### 【観察1】 代用テスト Replacement test

one で置き換えられるなら名詞句、do so で置き換えられるなら動詞句とみなされる。

- (2) a. The boy ran up the hill, and the girl \_\_\_\_\_ up the mountain.  
b. \* The boy rang up the man, and the girl \_\_\_\_\_ up the woman.

#### 【観察2】 省略テスト Ellipsis test

省略は構成素単位で生じる。

- (3) a. The boy can [run] up the hill, and the girl can \_\_\_\_\_ up the slope, too.  
b. \*The boy can [ring] up the man, and the girl can \_\_\_\_\_ up the woman, too.

#### 【観察3】 移動テスト Movement test

移動できるなら構成素と見なされる。

- (4) a. \_\_\_\_\_ ran the boy.  
b. \* \_\_\_\_\_ rang the boy.

【観察4】 質問応答テスト Fragment Answer test

質問への不完全な応答に採用できるなら構成素と見なされる。

- (5) a. Speaker A: Did the boy run up the hill?

Speaker B: No, \_\_\_\_\_.

- b. \* Speaker A: Did the boy ring up the man?

Speaker B: No, \_\_\_\_\_.

【観察5】 挿入テスト Insertion test

構成素の中に割り込んで挿入することはできない。

- (6) a. The boy can run \_\_\_\_\_ up the hill.

- b. \* The boy can rang \_\_\_\_\_ up the man.

【観察6】 等位接続テスト Coordination test

等位接続詞でつなげるものは構成素と見なされる。

- (7) a. The boy ran \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_

- b. \* The boy rang \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_

【観察7】 分裂文テスト Cleft test

分裂文（強調構文）に挟めるなら構成素と見なされる。

- (8) a. It was \_\_\_\_\_ that the boy ran.

- b. \* It was \_\_\_\_\_ that the boy rang.



### 例題8 構成素テスト

下記の下線部を引いた部分は構成素であると考えられている。これを証明するための診断を前ページの議論を参考に行いなさい。

- (1) He will read it with Mary.
- (2) He will read it with Mary.
- (2) He will read it with Mary.
- (2) He will read it with Mary.

### 3.3 句構造文法(PSG、Phrase Structure Grammar)

#### (9) 語彙規則

- a. N → he
- b. N → it
- c. N → Mary
- d. I → will
- e. V → meet
- f. P → with

#### (10) 句構造規則

- a. S → NP IP
- b. NP → N
- c. IP → I VP
- d. VP → VP PP
- e. VP → V NP
- f. PP → P NP

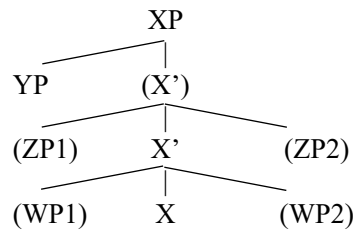
#### (11) He will read it with Mary.

### 3.4 X' 理論

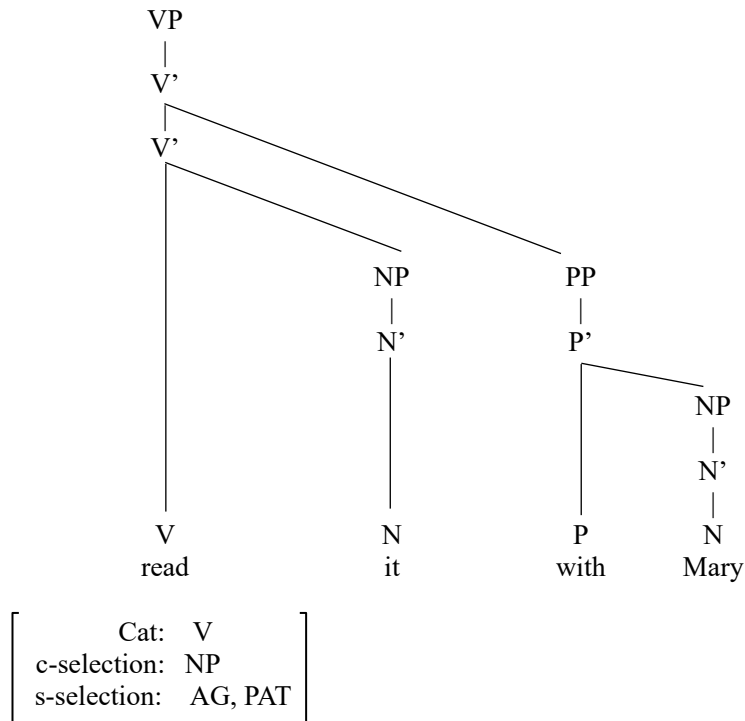
(12) 語彙規則：(9)と同じ。

(13) X'理論：三つのルールしか認めない

- a.  $XP \rightarrow (YP) \quad X'$  指定部ルール
- b.  $X' \rightarrow (ZP1) \quad X' \quad (ZP2)$  付加詞ルール
- c.  $X' \rightarrow (WP1) \quad X \quad (WP2)$  補部ルール



(14) He will read it with Mary.



## 4.1 基本的なパターン

## 4.1.1 自動詞

- (1) a. John will walk.                      b. John will walk in the library.

$$\left[ \begin{array}{ll} \text{Cat:} & V \\ \text{c-selection:} & \text{—} \\ \text{s-selection:} & AG \end{array} \right]$$

## 4.1.2 他動詞 (SVO)

- (2) a. John will read the book.                      b. John will read the book in the library.

$$\left[ \begin{array}{ll} \text{Cat:} & V \\ \text{c-selection:} & NP \\ \text{s-selection:} & AG, PAT \end{array} \right]$$



### 例題1 自動詞と他動詞

次の文に下線部の構造をツリー構造で表現しなさい (PP, NP の中身については、三角形で省略表記してよい)。

- (1) The student will arrive at the summit in an hour.
- (2) The student will reach the summit in an hour.



### 例題2 主語と目的語の非対称性

動詞は、目的語だけではなく、主語も取ると中学・高校時代まで習ってきたかもしれない。(過去時制の扱いは無視するとして) (1)の文の構造を、(2)のように分析しては、なぜいけないのだろうか？

- (1) The boy read the book.

